

עבודת קיץ למסיימי י'5

רותי

חשבון דיפרנציאלי

פולינום

1. נתונה הפונקציה $f(x) = -ax^3 - 6x^2 - 9a^3x$ כאשר $a < 0$.
נתון כי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = 0$ הוא -9 .
א. מצאו את ערך הפרמטר.
ב. הציבו את הפרמטר a שמצאתם, ומצאו את:
(1) נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
(2) נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.
ג. שרטטו את גרף הפונקציה $f(x)$.
ד. הציבו בפונקציה הנתונה $a = -2$ וענו על הסעיפים הבאים.
(1) מצאו את נקודת המקסימום המוחלט והמינימום המוחלט בתחום $[-1, 1]$. (2)
האם פונקציה זו עוברת בראשית הצירים?



[תשובה](#)

2. נתונה הפונקציה $f(x) = 5x^3 + ax^2 - 45x + b$ כאשר a ו- b פרמטרים.
א. נתון כי $f(x) = (5x - 1)(x^2 - 9)$.
(1) מצאו את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
(2) מצאו את הפרמטרים a, b .
הציבו $a = -1$ ו- $b = 9$ וענו על הסעיפים וענו על סעיפים ב' ו- ג'.
ב. מגדירים פונקציה חדשה $g(x) = \frac{9}{32} f(x)$.
(1) הראו שנקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x הם גם נקודות החיתוך של הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה- x .
(2) מצאו את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וסווגו אותן. (3)
שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.
מגדירים פונקציה $h(x) = g(x + k) + n$ כאשר k ו- n פרמטרים.
ג. נתון כי ראשית הצירים היא נקודת מקסימום של הפונקציה $h(x)$.
(1) מצאו את k ו- n .
(2) מצאו את נקודת המינימום של הפונקציה $h(x)$.
(3) מצאו את נקודות הקיצון של הפונקציה $h(-x)$ וסווגו אותן.



[תשובה](#)

3. נתונה הפונקציה $f(x) = (x^2 - 9)^2$.

- א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
 - ב. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבעו את סוגן.
 - ג. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
 - ד. מצאו את נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה- x .
 - ה. מצאו את התחום שבו $f(x) \cdot f'(x) > 0$.
- נתונה הפונקציה $h'(x) = f(x)$.
- ו. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $h(x)$.



[תשובה](#)

4. נתונה הפונקציה $f(x) = (x - 2) \cdot (x + 2)^3$.

- א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
 - ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
 - ג. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבעו את סוגן.
 - ד. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
- נתונה פונקציה חדשה $h(x) = p \cdot f(x)$, כאשר p הוא פרמטר.
- ה. ידוע כי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $h(x)$ בנקודה שבה $x = 0$ הוא 32.
- (1) מצאו את ערך הפרמטר.
 - (2) עבור ערך p שמצאתם, מצאו את נק' החיתוך של הפונקציה $h(x)$ עם ציר ה- y .
 - (3) מצאו את המרחק בין נקודת המינימום של הפונקציה $f(x)$ לבין נקודת המקסימום של הפונקציה $h(x)$.



[תשובה](#)

5. נתונה הפונקציה $f(x) = x(x - a)^3$, כאשר a הוא פרמטר. נתון שהנקודה $(5, 5)$ נמצאת על הפונקציה.

- א. מצאו את a .
- הציבו את a שמצאתם בסעיף קודם וענו על הסעיפים הבאים.
- ב. מצאו את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
 - ג. מצאו את שתי הנקודות שבהן הנגזרת מתאפסת.
 - ד. מבין הנקודות שמצאתם בסעיף קודם קבעו מי נקודת קיצון וסוגו אותה.
 - ה. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
- ו. מגדירים פונקציה חדשה $g(x) = -f(x)$.
- (1) שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.
 - (2) מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של פונקציית הנגזרת $g'(x)$.



[תשובה](#)

6. נתונה הפונקציה $f(x) = (x^2 - 1)(49 - x^2)$ המוגדרת לכל .
- מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
 - מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.
 - קבעו האם הפונקציה זוגית או אי זוגית.
- נתונה הפונקציה $g(x) = 10x^2 + 95$ המוגדרת לכל .
- מצאו את נקודות החיתוך של הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$.
 - שרטטו באותה מערכת צירים את הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$.
 - נקודות המקסימום של הפונקציה $f(x)$ ונקודת המינימום של הפונקציה $g(x)$ יוצרים משולש, חשבו את שטחו.



[תשובה](#)

7. נתונה הפונקציה $f(x) = x^3 + bx + c$, כאשר b ו- c הם פרמטר.
- נתון כי $f(x) = (x - 3)^2(x + 6)$.
- מצאו את הפרמטרים b ו- c .
 - מצאו את נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
 - מצאו את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.
 - שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
 - נתונה הפונקציה $g(x) = f(2x - 3)$ בתחום $[-1, 4]$.
- (1) מצאו את המקסימום המוחלט של הפונקציה $g(x)$.
 - (2) מצאו את המינימום המוחלט של הפונקציה $g(x)$.



[תשובה](#)

פונקציה רציונלית

1. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{4x^2 - 28x + 24}{2x^2 - 13x + 15}$.

- מצאו את האסימפטוטות המאונכות לצירים.
- מצאו את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
- מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבעו את סוגן.
- מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
- שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

נתונה הפונקציה $g(x) = f(x) - 2$.

- שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.



[תשובה](#)

2. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{2x^4}{x^4 - 2x^2 + 1}$.

- מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה.
 - מצאו את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.
 - מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.
 - מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבעו את סוגן.
 - מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
 - מצאו את נקודות החיתוך של הפונקציה עם האסימפטוטה האופקית שלה.
 - תוכלו להשאיר שורש בתשובתכם.
 - שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.
- נתונה הפונקציה $g(x) = 2f(x) + c$.
- ידוע כי האסימפטוטה האופקית של $g(x)$ היא $y = 5$ מצאו את הפרמטר c .



[תשובה](#)

3. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{2x+a}{x^4-1}$ (a הוא פרמטר).

נתון שהגרף עובר בנקודה $(0,1)$.

- מצאו את הפרמטר.
- עבור הפונקציה $f(x)$ מצאו את:
 - תחום ההגדרה.
 - נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים.
 - האסימפטוטות המאונכות לצירים.
- נתונה הפונקציה $g(x) = -6x^4 + 4x^3 - 2$.
 - מצאו את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$.
 - הוכיחו כי הפונקציה $f(x)$ יורדת בכל תחום הגדרתה.
 - שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
 - נתונה פונקציה חדשה $h(x)$ המקיימת $h'(x) = f(x)$.
 - מצאו את שיעור ה- x של נקודת הקיצון של הפונקציה $h(x)$, וקבעו את סוגה. (2)
 - מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $h(x)$.



[תשובה](#)

4. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{n(x-10)}{(x-5)^2-16}$, הפרמטר n חיובי.

- א. פתרו את הסעיפים הבאים (הביעו בעזרת n במקרה הצורך):
- (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה.
 - (2) מצאו את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.
 - (3) מצאו את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
 - (4) הראו כי הפונקציה חותכת את האסימפטוטה האופקית שלה בנקודה אחת בלבד, מצאו את שיעוריה.

נתונה פונקציה חדשה: $g(x) = \frac{(x-b) \cdot f(x)}{x-b}$, הפרמטר $0 < b$.

- ב. ידוע כי לגרף הפונקציה $g(x)$ ולאסימפטוטה האופקית שלה אין נקודת חיתוך.
- (1) מצאו את ערך הפרמטר.
 - (2) ידוע כי גרף הפונקציה $g(x)$ עובר בנקודה $(5,5)$ מצאו את ערך הפרמטר.
- ג. הציבו את ערכי n, b שמצאתם בפונקציה $g(x)$ וענו על הסעיפים הבאים:
- (1) מצאו את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגן.
 - (2) שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.



[תשובה](#)

5. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{n(x-11)^2(x-7)}{(x-13)^2(x-k)}$, כאשר n ו- k פרמטרים חיוביים.

נתון הישר $x = 13$ הוא האסימפטוטה האנכית היחידה של הפונקציה $f(x)$, ויש לה בדיוק נקודת חיתוך אחת עם ציר ה- x .

- א. מצאו את שתי האפשרויות עבור ערכו של הפרמטר.
- ב. הציבו $k = 7$ וענו על הסעיפים הבאים (הביעו באמצעות n במידת הצורך):
- (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה.
 - (2) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבעו את סוגן.
 - (3) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.
 - (4) מצאו את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.
 - (5) שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. הנקודה $(0, \frac{363}{169})$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ מצאו את ערך הפרמטר.

ד. נתונה הפונקציה $g(x) = f(x) \cdot (x-13)^2$.

- (1) שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.
- (2) עבור אילו ערכי L , הישר $y = L$ חותך את גרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה אחת בלבד?



[תשובה](#)

6. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^4+ax^2+b}{x^5-4x^3}$ (פרמטרים a, b).

נתון כי לפונקציה ישנה שתי נקודות אי-רציפות סליקה, הפונקציה עוברת בנקודה $(1,0)$ ויש לה אסימפטוטה אנכית אחת בלבד.

- מצאו את הפרמטרים a, b .
- מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה.
- מצאו את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.
- מצאו את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה- x .
- מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבעו את סוגן תוכלו להשאיר שורש בתשובתכם.
- שרטטו סקיצה של הפונקציה.
- נתון הישר $y = k$, כאשר k הוא פרמטר.

- (1) לאילו ערכי k לישר הנתון יש 2 נקודות מפגש עם הפונקציה $f(x)$?
- (2) לאילו ערכי k לישר הנתון יש נקודת מפגש אחת בלבד עם הפונקציה $f(x)$?
- (3) נתונה הפונקציה $g(x) = |f(x)|$, מצאו לאילו ערכי k יש למשוואה $g(x) = k$ בדיוק 4 פתרונות.



[תשובה](#)

7. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2-4x+4}{x-3}$.

- ענו על הסעיפים הבאים עבור הפונקציה $f(x)$.
 - (1) מצאו את תחום ההגדרה.
 - (2) מצאו את האסימפטוטה האנכית.
 - (3) מצאו את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.
 - (4) מצאו את נקודות הקיצון, וסווגו אותן.
 - ב. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
- מגדירים פונקציה חדשה $g(x)$ שתחום ההגדרה שלה זהה לתחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ ומתקיים $g'(x) = f(x) + \frac{1}{2}$.
- ג. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.



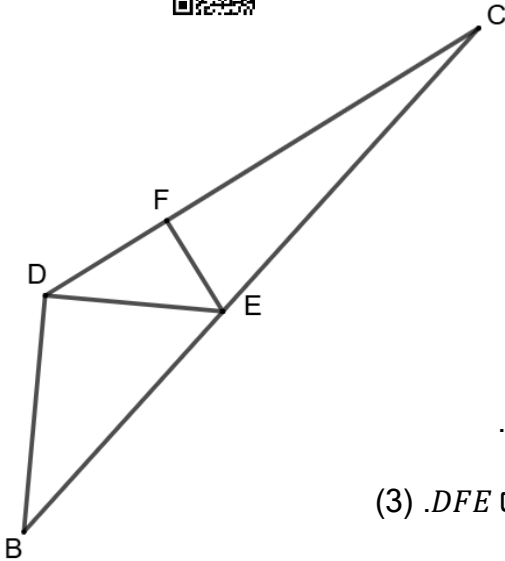
[תשובה](#)

גיאומטריה

שאלות ללא מעגל



[המחשבה בגאוגברה](#)



1. הנקודה E נמצאת על הצלע BC במשולש BCD.
נתון כי $\angle DBE = \angle CDE$.

א. הוכיחו כי $\triangle BCD \sim \triangle DCE$.

ב. נתון כי $\frac{B}{CE} = \frac{7}{9}$.

(1) מצאו את היחס $\frac{C}{CE}$

(2) מצאו את היחס $\frac{B}{DE}$

נתון כי $\angle BDE = 90^\circ$.

ג. מצאו את היחס בין $\frac{B}{BE}$

ד. מהנקודה E העבירו אנך ל-DC החותך אותו הנקודה.

(1) הוכיחו כי $\triangle BDE \sim \triangle DFE$.

(2) מצאו את יחס הדמיון בין המשולש BDE למשולש DFE.

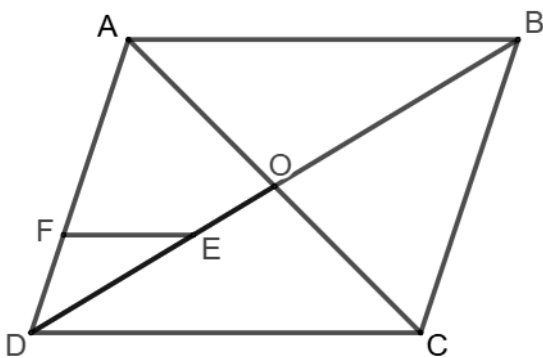
(3) מצאו באיזה יחס הנקודה F מחלקת את הצלע D.



[תשובה](#)



[המחשבה בגאוגברה](#)



2. המרובע ABCD הוא מקבילית שאלכסוניה נפגשים בנקודה O.

הנקודה E נמצאת על הקטע D.

נתון כי $DE = 2EO$.

א. מצאו את היחס $\frac{D}{BE}$

מהנקודה E העבירו מקביל ל-AB החותך את AD בנקודה.

ב. מצאו את היחס $\frac{D}{AD}$

ג. המשך AE חותך את DC בנקודה G.

(1) מצאו את היחס $\frac{A}{EG}$

(2) הוכיחו כי E נקודת מפגש התיכונים במשולש AC.

ד. נסמן: $S_{\triangle DEF} = S$. הביעו באמצעות S את:

(1) $S_{\triangle ADE}$

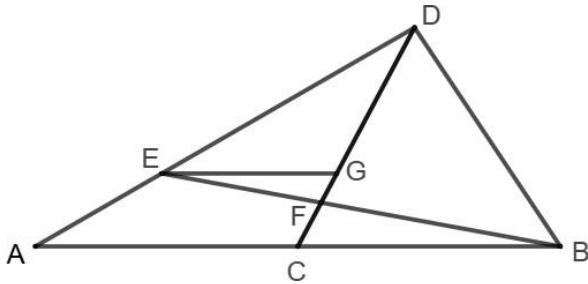
(2) $S_{\triangle ADO}$



[תשובה](#)



המחשה בגאוגבר



3. הקטע DC הוא תיכון במשולש ABD .

הנקודה E נמצאת על הקטע AD .

נתון כי $DE = 2AE$.

מהנקודה E העבירו מקביל ל- AB .

החותך את התיכון DC בנקודה G .

א. מצאו את היחס $\frac{EG}{AC}$.

ב. הנקודה F היא נקודת החיתוך של

הקטעים DC ו- BE .

(1) מצאו את היחס $\frac{FG}{FC}$.

(2) מצאו את היחס $\frac{DG}{FC}$.



תשובה

4. המרובע $ABCD$ הוא מעוין. נתון כי E אמצע הקטע AO .

א. מצאו את היחס $\frac{AF}{EC}$.

ב. הנקודה F נמצאת על הצלע AD כך ש- $DF = 2AF$.

(1) הוכיחו כי $\triangle AEF \sim \triangle CED$.

(2) הוכיחו כי $\angle AEF = \angle CED$.

ג. EG הוא חוצה זווית במשולש DE .

(1) הוכיחו כי $EG \parallel DO$.

(2) הוכיחו כי $AD = 6FG$.

ד. נסמן: $S_{\triangle EFG} = S$. הביעו באמצעות S את:

(1) שטח המשולש AE .

(2) שטח המשולש CE .



תשובה

5. המשולש BCD שווה שוקיים ($B = D$).

הנקודות A ו- E נמצאות על הצלעות CD ו- BD , בהתאמה.

נתון כי $AD = AE$.

א. הוכיחו כי $\triangle BCD \sim \triangle ADE$.

ב. נתון כי A אמצע CD ו- $\frac{B}{AC} = \frac{5}{3}$.

(1) מצאו את היחס $\frac{D}{AC}$.

(2) מצאו את היחס $\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABE}}$.

ג. האנך ל- BC מהנקודה C נפגש עם המשך BA בנקודה F .

(1) הוכיחו כי $\triangle ABC \sim \triangle ACF$.

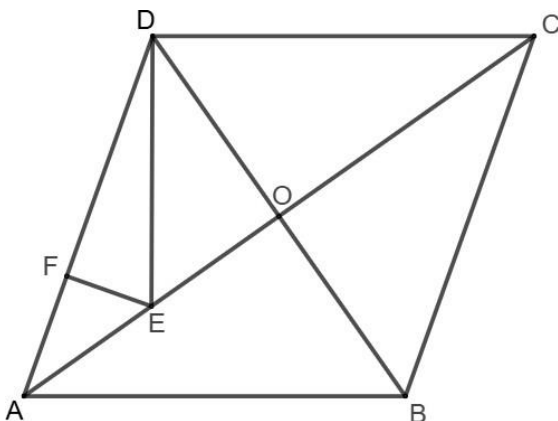
(2) מצאו באיזה יחס הנקודה A מחלקת את הקטע BC .



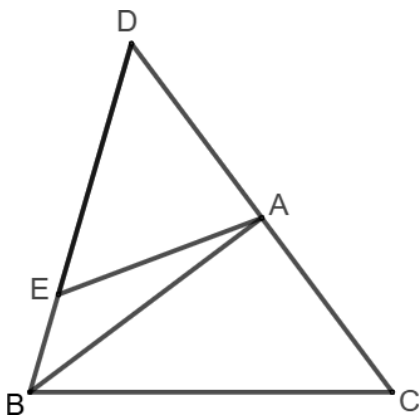
תשובה



המחשה בגאוגבר

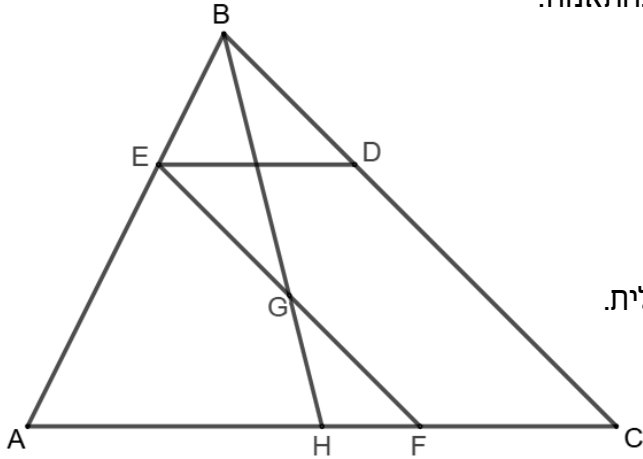


המחשה בגאוגבר





המחשה בגאוגברה



6. נתון משולש AB . הנקודות E ו- D נמצאות על הצלעות AB ו- BC , בהתאמה.

א. נתון כי $AE = 2BE$ ו- $BC = 3BD$.

(1) הוכיחו כי $ED \parallel AC$.

(2) חשבו את היחס $\frac{E}{AC}$.

ב. מהנקודה E מעבירים מקביל ל- BC החותך את AC בנקודה.

(1) הוכיחו כי המרובע $EDCF$ הוא מקבילית.

(2) חשבו את היחס $\frac{E}{BD}$.

ג. הנקודה G היא אמצע הקטע EF ,

המשך BG חותך את AC בנקודה.

(1) הוכיחו כי המרובע $BEGD$ הוא מקבילית.

(2) הוכיחו כי $\Delta HGF \sim \Delta HBC$.

(3) הוכיחו כי $FC = 2HF$.

ד. נסמן: $S_{\Delta HGF} = S$.

(1) הביעו באמצעות S את שטח המשולש BCH .

(2) הביעו באמצעות S את שטח המשולש AB .



תשובה

7. המרובע $ABCD$ הוא מקבילית, נתון כי $\angle C < 90^\circ$.

הנקודה E נמצאת על הצלע AD ,

והנקודה F נמצאת על המשך הצלע C .

נתון כי $AE = AD$ ו- $BE = BF$.

א. נסמן: $\angle ADE = \alpha$.

(1) הביעו באמצעות α זווית $\angle AB$.

(2) הוכיחו כי הנקודה E נמצאת על הקטע AD .

הנקודה G נמצאת על המשך CE , כך ש $C = EG$,

נתון כי $BC = BG$.

(1) הוכיחו כי $\angle CEB = 90^\circ$.

(2) הביעו באמצעות α את זווית $\angle BC$.

נתון כי $DE = 2EF$.

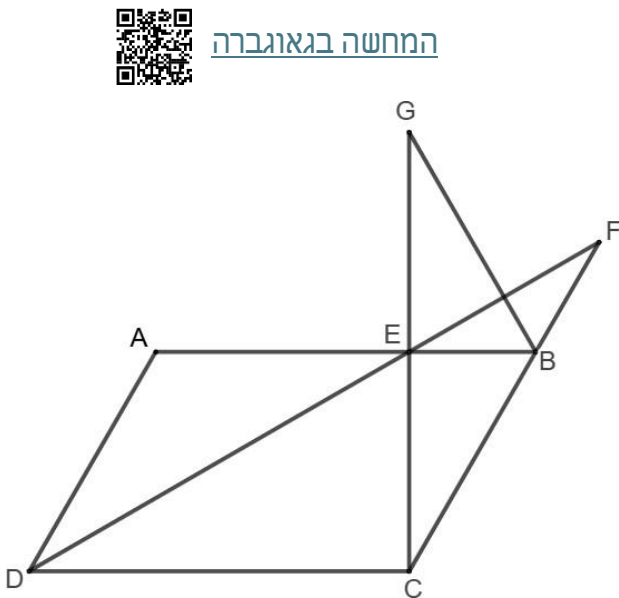
ג. מצאו את.

נסמן: $S_{\Delta BEF} = S$.

ד. הביעו באמצעות S את שטח המקבילית ABC .

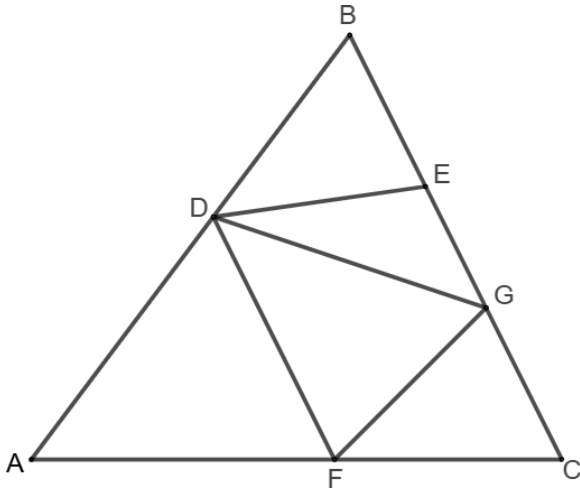


תשובה





המחשה בגאוגבר



8. במשולש ABC הנקודות E ו- G נמצאות על הצלע BC , והנקודה D נמצאת על הצלע AB (כמתואר באיור).

א. נתון: $\angle DGB = \angle BDE$.

(1) הוכיחו כי $\triangle BDG \sim \triangle BED$.

(2) הוכיחו כי $BD^2 = BE \cdot BG$.

הנקודה F נמצאת על הצלע AC .

נתון כי $\angle GFC = \angle FEC$.

ב. הוכיחו כי $FC^2 = GC \cdot CE$.

נתון כי $GC = BE$.

ג. הוכיחו כי $BD = FC$.

נתון כי $AD = AF$.

ד. הוכיחו כי $DF \parallel BC$.

9. נתון משולש AB .

הנקודות E ו- D נמצאות על הצלעות AC ו- BC , בהתאמה.

נתון כי $\angle ADB = 90^\circ$ ו- $AE = DE$.

א. הוכיחו כי $AE = EC$.

ב. נתון כי $\angle A = 90^\circ$.

(1) הוכיחו כי $\triangle ADC \sim \triangle BAC$.

(2) הוכיחו כי $AC^2 = BC \cdot DC$.

ג. נתון כי $\frac{C}{AE} = \frac{2}{3}$.

(1) מצאו את היחס $\frac{C}{AC}$.

(2) מצאו את היחס $\frac{C}{DB}$.

ד. נתון כי $S_{\triangle CED} = 4$.

(1) חשבו את שטח המשולש ACD .

חשבו את שטח המשולש AB .



תשובה

10. הקטע BD הוא חוצה זווית במשולש AB .

על הצלע BC בנו משולש BCE (כמתואר באיור).

נתון כי $DC = CE$.

א. הוכיחו כי $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{EC}$.

נתון כי $\angle BAD = \angle BCE$.

ב. הוכיחו כי $\triangle ABD \sim \triangle CBE$.

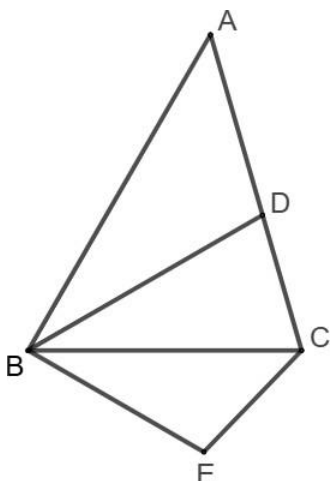
נתון כי $AB \perp BE$.

ג. מצאו את גודל הזווית $\angle ABD$.



תשובה

המחשה בגאוגבר



פונקציה מורכבת

שאלה 1

נתונה הפונקציה $f(x) = (x^2 - 6x + 5)^2$.

- מצאו את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.
- מצאו את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבעו את סוגן.
- שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.
- נתון שהפונקציה $g(x) = f(x + b)$ פונקציה זוגית.
(1) מצאו את b .
(2) מצאו את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבעו את סוגן.



[תשובה](#)

שאלה 2

נתונה הפונקציה $f(x) = (x^2 - 1)^3$.

- מצאו את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.
- האם הפונקציה זוגית, אי זוגית או לא זוגית ולא אי זוגית.
- מצאו את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבעו את סוגן.



[תשובה](#)

שאלה 3

נתונה הפונקציה $f(x) = (x^2 + 2x + a)^3$, כאשר a הוא פרמטר.

- שיפוע המשיק בנקודה $x = -2$ הוא -54 .
- מצאו את שני הערכים האפשריים של a .
- הציבו את הערך הקטן יותר של a מבין אלו שמצאתם בסעיף א', וענו על סעיפים ב'-ד'.
- מצאו את הנקודות שבהן הנגזרת מתאפסת.
- מצאו את נקודת הקיצון של הפונקציה וסווגו אותה.
- נתון שראשית הצירים היא נקודת קיצון של הפונקציה $f(x) + n$.
- מצאו את ערכי הפרמטרים m ו- n .



[תשובה](#)

שאלה 4

נתונה הפונקציה $f(x) = (x^2 + 2x + 2)^2$.

- מצאו את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וסווגו אותה.
- מגדירים פונקציה חדשה $g(x) = -f(x + a) + b$, כאשר a ו- b פרמטרים.
(1) נתון כי ראשית הצירים היא נקודת קיצון של $g(x)$.
(2) סווגו את נקודת הקיצון.
(3) מצאו את הפרמטרים a ו- b .



[תשובה](#)

שאלה 5

נתונה הפונקציה $f(x) = (x^2 + 2x - 3)^2$.

- א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
- ב. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.
- ג. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.
- ד. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
- ה. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה $f(x)$ בתחום $[-\frac{3}{2}, 0]$.
- ו. (1) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ עם ציר ה- x .
(2) מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.
(3) שרטטו סקיצה של גרף הנגזרת $f'(x)$, אם נתון שיש לה שתי נקודות קיצון (אחת בנקודה שבה $0 < x$ והשנייה בנקודה שבה $0 < x$).



[תשובה](#)